

1 Physique et chimie — niveau 3

1.1 Incertitudes et lois de probabilité

Le facteur d'élargissement à 95 pourcent est le quantile de la loi normale centrée réduite :

$$x_{0,975} \approx 1,96$$

$$P(X \leq 1,96) \approx 0,975$$

Un contrôle de qualité sur 20 pièces, chacune défectueuse avec la probabilité 0,05 :

$$P(X = 0) \approx 0,358$$

$$E(X) \approx 1$$

1.2 Décroissance radioactive

La décroissance suit $N'(t) = -kN(t)$; avec $k = 0,12$:

$$N(t) = C_1 e^{-0,12t}$$

1.3 Travail d'une force

Soit une fonction $Ep(x) = 3x^2 + 2$

$$\int_0^2 Ep(x) dx \approx 12,0$$

1.4 Approximation des petits angles

Soit une fonction $g(x) = \sin(x)$

$$g(x) = -\frac{x^3}{6} + x + o(x^3)$$

1.5 Chute libre : hauteur et vitesse

Une bille est lancée vers le haut à 20 m/s depuis le sol ; hauteur et vitesse au cours du temps :

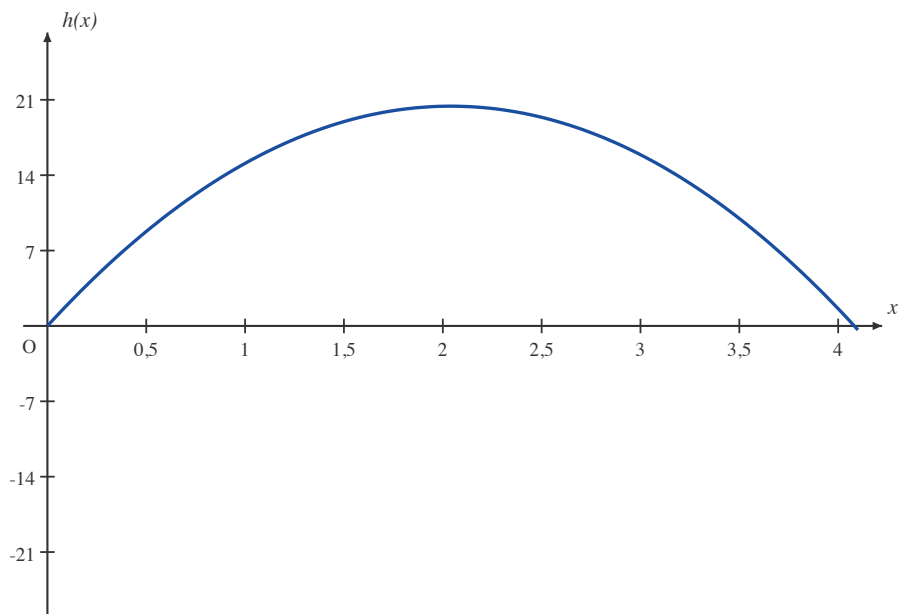
Soit les fonctions $h(t) = -4,9t^2 + 20t$ et $v(t) = -9,8t + 20$

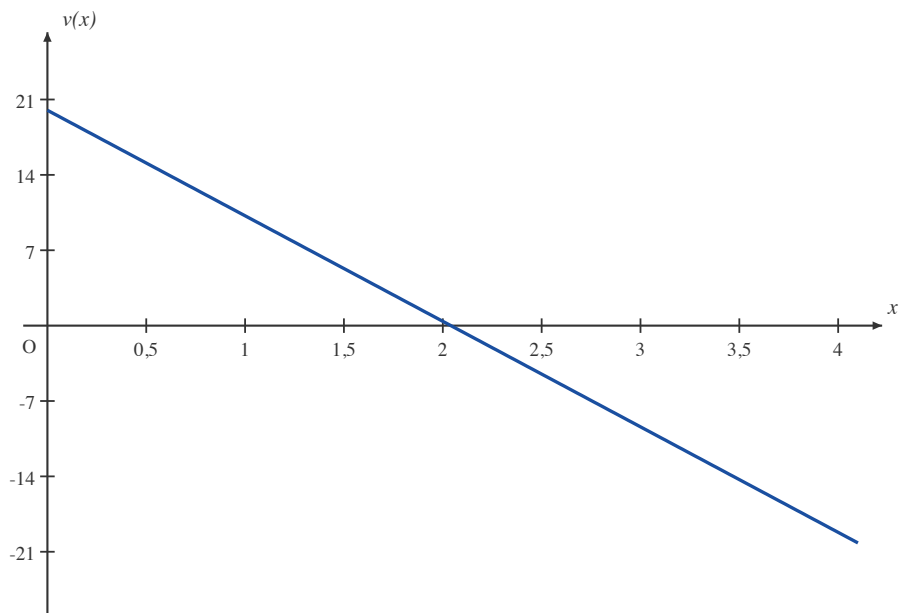
$$h'(t) = 20 - 9,8t$$

$$v'(t) = -9,8$$

$$h(x) = 0 \iff x \in \{0, 4,08163265306122\}$$

$$v(x) = 0 \iff x \in \{2,04081632653061\}$$





1.6 Relevé de mesures

t (s)	h (m)	v (m/s)
0	0	20
1	15,1	10,2
2	20,4	0,4
3	15,9	-9,4
4	1,6	-19,2

À retenir

La vitesse est la dérivée de la hauteur : $v(t) = h'(t)$. Le sommet de la trajectoire est atteint quand la vitesse s'annule.